Yoneda lemma
in every language

1 Introduction

TODO!

2 Yoneda lemma

TODO!

Latin (ISO 639-3 lat): (Lemma Yonedæ). Sint $\mathcal{C}$ categoria parva et F functor ab $\mathcal{C}$ ad categoria totos; tum omne obiecto X in $\mathcal{C}$ naturalis invertibilis congruentia intra totum naturalium transformationum $\hom(-, X) \Rightarrow F$ totumque FX exstat.

Enim definitum est telum

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

qui inversionem habet.

Italiano (ISO 639-3 ita): (Lemma di Yoneda). Sia $\mathcal{C}$ una categoria piccola e F un funtore da questa categoria nella categoria degli insiemi. Allora, per ogni oggetto X di $\mathcal{C}$ esiste una biiezione naturale tra l'insieme delle trasformazioni naturali $\hom(-, X) \Rightarrow F$ e l'insieme FX, e questo isomorfismo è definito dalla corrispondenza

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(questa funzione è biiettiva).

Français (ISO 639-3 fra): (Lemme de Yoneda). Soit $\mathcal{C}$ une catégorie petite et F un foncteur de cette catégorie dans la catégorie des ensembles. Alors, pour tous les objets X de $\mathcal{C}$ on a une bijection naturelle entre l'ensemble des trasformations naturelles $\hom(-, X) \Rightarrow F$ et l'ensemble FX, e cet isomorphisme est spécifié par la règle

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(cette fonction est bijective).

Español (ISO 639-3 spa): (Lema de Yoneda). Sea $\mathcal{C}$ una categoría pequeña y F un funtor de esta categoría en la categoría de conjuntos. Entonces, para todo objeto X de $\mathcal{C}$ existe una biyección natural entre el conjunto de transformaciones naturales $\hom(-, X) \Rightarrow F$ y el conjunto FX, y

este isomorfismo está definido por la correspondencia

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(esta función es biyectiva).

Português (ISO 639-3 por): (Lema de Yoneda). Seja $\mathcal{C}$ uma categoria pequena e F um funtor desta categoria na categoria dos conjuntos. Então, para todo objeto X de $\mathcal{C}$ existe uma bijeção natural entre o conjunto das transformações naturais $\hom(-, X) \Rightarrow F$ e o conjunto FX, e este isomorfismo é definido pela correspondência

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(esta função é bijetiva).

Català (ISO 639-3 cat): (Lema de Yoneda). Sigui $\mathcal{C}$ una categoria petita i F un functor d'aquesta categoria a la categoria dels conjunts. Aleshores, per a tot objecte X de $\mathcal{C}$ existeix una bijecció natural entre el conjunt de les transformacions naturals $\hom(-, X) \Rightarrow F$ i el conjunt FX, i aquest isomorfisme està definit per la correspondència

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(aquesta funció és bijectiva).

Galego (ISO 639-3 glg): (Lema de Yoneda). Sexa $\mathcal{C}$ unha categoría pequena e F un funtor desta categoría na categoría dos conxuntos. Entón, para todo obxecto X de $\mathcal{C}$ existe unha bixección natural entre o conxunto das transformacións naturais $\hom(-, X) \Rightarrow F$ e o conxunto FX, e este isomorfismo está definido pola correspondencia

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(esta función é bixectiva).

Occitan (ISO 639-3 oci): (Lèma de Yoneda). Siá $\mathcal{C}$ una categoria pichòta e F un fonctor d'aquesta categoria dins la categoria dels ensembles. Alavetz, per tot objècte X de $\mathcal{C}$ existís una bijeccion naturala entre l'ensemble de las transformacions naturalas $\hom(-, X) \Rightarrow F$ e l'ensemble FX, e aqueste isomorfisme es definit per la correspondéncia

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(aquesta foncion es bijectiva).

Română (ISO 639-3 ron): (Lema lui Yoneda). Fie $\mathcal{C}$ o categorie mică și F un functor de la această categorie în categoria mulțimilor. Atunci, pentru

orice obiect X din $\mathcal{C}$ există o bijecție naturală între mulțimea transformărilor naturale $\hom(-, X) \Rightarrow F$ și mulțimea FX, iar acest izomorfism este definit de corespondența

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(această funcție este bijectivă).

Łengua vèneta (ISO 639-3 vec): (El lema de Yoneda). Toì na categoria pìcoła $\mathcal{C}$ e un fontor F de sta categoria 'nte la categoria dei insièmi. Alóra, comunque che se toga n'ogeto X de $\mathcal{C}$ gh'è n'isomorfismo (naturae ent'el sò argomento) tra l'insième dee trasformaßioni naturai $\hom(-, X) \Rightarrow F$ e l'insième FX, fisà de la regoła

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(sta fonsion ea xe bijetiva).

Sicilianu (ISO 639-3 scn): (Lemma ri Yuneda). Aviss'a pigghiari na categuria $\mathcal{C}$, e un funturi F ri sta categuria rint'agl'insèmi. Pi tutti l'oggetti X ri $\mathcal{C}$, avimu na biggezione naturale 'nta l'insèmi ri tutte le trasformazioni naturali $\hom(-, X) \Rightarrow F$ e l'insèmi FX, fissatu ri la reggola

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(ssa funzioni iè biggettiva).

Zenéise (ISO 639-3 lij): (Lémma de Yoneda). Segge $\mathcal{C}$ una categuia picenina e F ün funtu' da sta categuia in ta' categuia di insiemmi. Alôa pe tutte e cose X in $\mathcal{C}$ gh'è üna biiessiun naturale tra l'insiemme de trasfurmasiun naturali $\hom(-, X) \Rightarrow F$ e l'insiemme FX, fisa da-a regula

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X).$$

(sta fonçiún a l'è biiettiva).

Napulitane (ISO 639-3 nap): (Lemma e' Yoneda). Pijətə $\mathcal{C}$ 'na categuriə piccerella e F 'nu funtorə partenn a' chesta categuriə inte agl'insiemə. Allor pe' tutti quanti l'oggetti X e' $\mathcal{C}$ ce' sta 'na funzionə ca po' turnà arrete partenn a' l'insiemə de' trashformazionə naturalə $\hom(-, X) \Rightarrow F$ e l'insiemə FX fissat da' regula

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X).$$

(chesta funzionə po' turnà arrete).

Sardu (ISO 639-3 srd): (Lema de Yoneda). Siat $\mathcal{C}$ una categoria pitica e F unu funtore dae custa categoria a sa categoria de sos grupos. Tando,

pro cada ogetu X de $\mathcal{C}$ b'at una bijessione naturale intre su grupu de sas trasformassiones naturales $\hom(-, X) \Rightarrow F$ e su grupu FX, e custu isomorfismu est definidu dae sa currespondèntzia

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(custa funssione est bijetiva).

Corsu (ISO 639-3 cos): (Lemma di Yoneda). Sia $\mathcal{C}$ una categuria chjuca è F un funtore da sta categuria in a categuria di l'insemi. Allora, per ogni oggettu X di $\mathcal{C}$ ci hè una bijezzione naturale trà l'insemu di e trasformazioni naturale $\hom(-, X) \Rightarrow F$ è l'insemu FX, è stu isumorfisimu hè definitu da a currispondenza

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(sta funzione hè bijettiva).

Aragonés (ISO 639-3 arg): (Lema de Yoneda). Siga $\mathcal{C}$ una categoría chicota y F un funtor d'ista categoría en a categoría d'os conchuntos. Alavez, ta tot obchecto X de $\mathcal{C}$ bi ha una bichección natural entre o conchunto de trasformacions naturals $\hom(-, X) \Rightarrow F$ y o conchunto FX, y iste isomorfismo ye definiu por a correspondencia

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(ista función ye bichectiva).

Asturianu (ISO 639-3 ast): (Lema de Yoneda). Seya $\mathcal{C}$ una categoría pequeña y F un funtor d'esta categoría na categoría de los conxuntos. Entós, pa tou oxetu X de $\mathcal{C}$ esiste una biyeición natural ente'l conxuntu de tresformaciones naturales $\hom(-, X) \Rightarrow F$ y el conxuntu FX, y esti isomorfismu ta definíu pola correspondencia

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(esta función ye biyeutiva).

Piemontèis (ISO 639-3 pms): (Lema ëd Yoneda). Ch'a sia $\mathcal{C}$ na categorìa cita e F un fontor da costa categorìa ant la categorìa dj'ansem. Antlora, për minca ogèt X ëd $\mathcal{C}$ a-i é na bijession natural antra l'ansem dle trasformassion naturaj $\hom(-, X) \Rightarrow F$ e l'ansem FX, e cost isomorfism a l'é definì da la corëspondensa

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(costa fonsion a l'é bijietiva).

Furlan (ISO 639-3 fur): (Leme di Yoneda). Sedi $\mathcal{C}$ une categorie piçule e F un funtor di cheste categorie te categorie dai insiems. Alore, par ogni ogjet X di $\mathcal{C}$ al esist une bijezion naturâl tra l'insiem des trasformazions naturâls $\hom(-, X) \Rightarrow F$ e l'insiem FX, e chest isomorfism al è definît de corispuindince

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(cheste funzion e je bijetive).

Rumantsch (ISO 639-3 roh): (Lemma da Yoneda). Saja $\mathcal{C}$ ina categoria pitschna e F in functor da questa categoria en la categoria dals sets. Lura, per mintga object X da $\mathcal{C}$ exista ina bijecziun naturala tranter il set da las transformaziuns naturalas $\hom(-, X) \Rightarrow F$ ed il set FX, e quest isomorfissem è definì tras la correspundenza

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(questa funcziun è bijectiva).

Walon (ISO 639-3 wln): (Leme di Yoneda). Soeye $\mathcal{C}$ one petite categoreye et F on foncteur di ciste categoreye dins l' categoreye des essembes. Adon, po tot objet X di $\mathcal{C}$ i gn a one bijection naturele etur l' essembe des transformåcions natureles $\hom(-, X) \Rightarrow F$ et l' essembe FX, et cist isomorfisse est defini pa l' corespondeuce

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(ciste fonccion est bijective).

Ladino (ISO 639-3 lad): (Lema de Yoneda). Sea $\mathcal{C}$ una kategoría chika i F un funtor de esta kategoría en la kategoría de los kuntos. Estonses, para todo ovjeto X de $\mathcal{C}$ egziste una biyeksión natural entre el kunto de transformasiones naturales $\hom(-, X) \Rightarrow F$ i el kunto FX, i este izomorfizmo está definido por la korespondensía

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(esta funsión es biyektiva).

English (ISO 639-3 eng): (Yoneda lemma). Let $\mathcal{C}$ be a small category, and F a functor from this category to the category of sets. Then, for every object X of $\mathcal{C}$ there is a natural bijection between the set of natural transformations $\hom(-, X) \Rightarrow F$ and the set FX, and this isomorphism is defined by the correspondence

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(this function is bijective).

Scots (ISO 639-3 sco): (Yoneda lemma). Lat $\mathcal{C}$ be a wee category, an F a functor frae this category tae the category o sets. Than, for ilka object X o $\mathcal{C}$ thare is a naitural bijection atween the set o naitural transformations $\hom(-, X) \Rightarrow F$ an the set FX, an this isomorphism is defined bi the correspondence

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(this function is bijective).

Deutsch (ISO 639-3 deu): (Yoneda-Lemma). Sei $\mathcal{C}$ eine kleine Kategorie und F ein Funktor von dieser Kategorie in die Kategorie der Mengen. Dann gibt es für jedes Objekt X von $\mathcal{C}$ eine natürliche Bijektion zwischen der Menge der natürlichen Transformationen $\hom(-, X) \Rightarrow F$ und der Menge FX, und dieser Isomorphismus ist definiert durch die Zuordnung

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(diese Abbildung ist bijektiv).

Lëtzebuergesch (ISO 639-3 ltz): (Yoneda-Lemma). Sief $\mathcal{C}$ eng kleng Kategorie an F e Funktor vun dëser Kategorie an d'Kategorie vun de Mengen. Da gëtt et fir all Objet X vun $\mathcal{C}$ eng natiirlech Bijektioun tëscht der Meng vun de natierlechen Transformatiounen $\hom(-, X) \Rightarrow F$ an der Meng FX, an dësen Isomorphismus ass definéiert duerch d'Korrespondenz

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(dës Funktioun ass bijektiv).

Plattdüütsch (ISO 639-3 nds): (Yoneda-Lemma). Laat $\mathcal{C}$ en lütte Kategorie ween un F en Funktor vun düsse Kategorie in de Kategorie vun de Mengen. Denn gifft dat för elk Objekt X vun $\mathcal{C}$ en natüürliche Bijekschoon twüschen de Meng vun de natüürlichen Transformatschonen $\hom(-, X) \Rightarrow F$ un de Meng FX, un düssen Isomorphismus is defineert dörch de Korrespondenz

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(düsse Funkschoon is bijektiv).

Nederlands (ISO 639-3 nld): (Yoneda-lemma). Zij $\mathcal{C}$ een kleine categorie en F een functor van deze categorie naar de categorie van verzamelingen. Dan bestaat er voor elk object X van $\mathcal{C}$ een natuurlijke bijectie tussen de verzameling van natuurlijke transformaties $\hom(-, X) \Rightarrow F$ en de verzameling FX, en dit isomorfisme wordt gedefinieerd door de correspondentie

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(deze functie is bijectief).

Afrikaans (ISO 639-3 afr): (Yoneda se lemma). Laat $\mathcal{C}$ 'n klein kategorie wees en F 'n funktor van hierdie kategorie na die kategorie van versamelings. Dan bestaan daar vir elke objek X van $\mathcal{C}$ 'n natuurlike bijeksie tussen die versameling van natuurlike transformasies $\hom(-, X) \Rightarrow F$ en die versameling FX, en hierdie isomorfisme word gedefinieer deur die korrespondensie

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(hierdie funksie is bijektief).

Frysk (ISO 639-3 fry): (Yoneda-lemma). Lit $\mathcal{C}$ in lytse category wêze en F in funktor fan dizze category nei de kategory fan samlingen. Dan bestiet der foar elk objekt X fan $\mathcal{C}$ in natuerlike bijeksje tusken de samling fan natuerlike transformaasjes $\hom(-, X) \Rightarrow F$ en de samling FX, en dit isomorfisme wurdt definearre troch de korrespondinsje

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(dizze funksje is bijektyf).

Svenska (ISO 639-3 swe): (Yonedas lemma). Låt $\mathcal{C}$ vara en liten kategori och F en funktor från denna kategori till kategorin av mängder. Då finns det för varje objekt X i $\mathcal{C}$ en naturlig bijektion mellan mängden av naturliga transformationer $\hom(-, X) \Rightarrow F$ och mängden FX, och denna isomorfi definieras av korrespondensen

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(denna funktion är bijektiv).

Norsk bokmål (ISO 639-3 nob): (Yonedas lemma). La $\mathcal{C}$ være en liten kategori og F en funktor fra denne kategorien til kategorien av mengder. Da finnes det for hvert objekt X i $\mathcal{C}$ en naturlig bijeksjon mellom mengden av naturlige transformasjoner $\hom(-, X) \Rightarrow F$ og mengden FX, og denne isomorfien er definert ved korrespondansen

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(denne funksjonen er bijektiv).

Dansk (ISO 639-3 dan): (Yonedas lemma). Lad $\mathcal{C}$ være en lille kategori og F en funktor fra denne kategori til kategorien af mængder. Så findes der for hvert objekt X i $\mathcal{C}$ en naturlig bijektion mellem mængden af naturlige transformationer $\hom(-, X) \Rightarrow F$ og mængden FX, og denne isomorfi er defineret ved korrespondancen

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(denne funktion er bijektiv).

Íslenska (ISO 639-3 isl): (Hjálparsetning Yoneda). Látum $\mathcal{C}$ vera lítinn flokk og F fallvörpun frá þessum flokki í flokk mengjanna. Þá er til, fyrir sérhvern hlut X í $\mathcal{C}$, náttúruleg gagntæk vörpun milli mengjar náttúrulegra ummyndana $\hom(-, X) \Rightarrow F$ og mengjarinnar FX, og þessi einsmótun er skilgreind með samsvöruninni

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(þessi vörpun er gagntæk).

Føroyskt (ISO 639-3 fao): (Lemmað hjá Yoneda). Lat $\mathcal{C}$ vera ein lítil bólkur og F ein funktor frá hesum bólki til bólkin av mongdum. Tá er til, fyri hvørt lutur X í $\mathcal{C}$, ein náttúrlig bijeksión millum mongdina av náttúrligum transformatiónunum $\hom(-, X) \Rightarrow F$ og mongdina FX, og hesin isomorfismi er ásettur við samsvarið

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(henda funksiónin er bijektiv).

Englisc (ISO 639-3 ang): (Yoneda lār). Sīe $\mathcal{C}$ lytel flocc and F sīe wyrcend fram þissum flocce tō flocce þāra heapa. Þonne, for ǣlcum þinge X þæs flocces $\mathcal{C}$ is gecyndelic wrixl betwēonan þǣre heape þāra gecyndelicra hwierfinga $\hom(-, X) \Rightarrow F$ and þǣre heape FX, and þēos gelīcnes is āsett þurh þā wrixle

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(þēos wyrcung is wrixlendlic).

Norrønt mál (ISO 639-3 non): (Hjálparsetning Yoneda). Sé $\mathcal{C}$ lítill flokkr ok F vörpun frá þessum flokki í flokk mengjanna. Þá er til, fyri hvern hlut X í $\mathcal{C}$, náttúruleg gagntæk vörpun milli mengjar náttúrulegra ummyndana $\hom(-, X) \Rightarrow F$ ok mengjarinnar FX, ok þessi einsmótun er greind með samsvöruninni

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(þessi vörpun er gagntæk).

Gutiska (ISO 639-3 got): (Laiseins Yoneda). Sijai $\mathcal{C}$ leitils flokkus jah F sijai waurkja us þamma flokkau in flokku þize hansa. Þanuh, faur hvoh waihts X þis flokkaus $\mathcal{C}$ ist gawiss bijeksjons tuzwai hansom þizo wairþono inmaideinai $\hom(-, X) \Rightarrow F$ jah hansom FX, jah þata galeiko ist gasatiþ þairh þo gahobain

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(so waurstw ist bijekteiga).

Gaeilge (ISO 639-3 gle): (Leama Yoneda). Bíodh $\mathcal{C}$ ina catagóir bheag agus F ina fhunchtóir ón gcatagóir seo go catagóir na dtacar. Ansin, do gach réad X de $\mathcal{C}$ tá bijeicean nádúrtha idir tacar na n-athruithe nádúrtha $\hom(-, X) \Rightarrow F$ agus an tacar FX, agus sainmhínítear an t-iseamorfachas seo leis an gcomhfhreagras

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(tá an fheidhm seo ina bijeicean).

Gàidhlig (ISO 639-3 gla): (Lema Yoneda). Biodh $\mathcal{C}$ na roinn-seòrsa bheag agus F na fhunctor bhon roinn-seòrsa seo gu roinn-seòrsa nan seataichean. An uairsin, airson gach nì X ann an $\mathcal{C}$ tha bijecsan nàdurrach eadar an seata de dh'atharrachaidhean nàdurrach $\hom(-, X) \Rightarrow F$ agus an seata FX, agus tha an t-isomorfeachd seo air a mhìneachadh leis a' cho-fhreagairt

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(tha an gnìomh seo na bhijecsan).

Cymraeg (ISO 639-3 cym): (Lema Yoneda). Boed $\mathcal{C}$ yn gategori fach ac F yn ffwnctor o'r categori hwn i gategori'r setiau. Yna, ar gyfer pob gwrthrych X o $\mathcal{C}$ mae bijecsiwn naturiol rhwng y set o drawsffurfiadau naturiol $\hom(-, X) \Rightarrow F$ a'r set FX, ac mae'r isomorffedd hwn wedi'i ddiffinio gan y cydweddiad

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(mae'r ffwythiant hwn yn fijectiw).

Brezhoneg (ISO 639-3 bre): (Lemm Yoneda). Bezet $\mathcal{C}$ ur rummad bihan ha F ur funktor eus ar rummad-mañ d'ar rummad eus an hollad. Neuze, evit pep traezenn X eus $\mathcal{C}$ ez eus ur bijeксион naturel etre an hollad eus an treuzfurmiñoù naturel $\hom(-, X) \Rightarrow F$ hag an hollad FX, hag an izomorfegezh-mañ a zo termenet gant ar chovezadenn

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(an arc'hwel-mañ a zo bijectif).

Русский (ISO 639-3 rus): (Лемма Йонеды). Пусть $\mathcal{C}$ — малая категория, а F — функтор из этой категории в категорию множеств. Тогда для каждого объекта X категории $\mathcal{C}$ существует естественная биекция между множеством естественных преобразований

$\hom(-, X) \Rightarrow F$ и множеством FX, и этот изоморфизм определяется соответствием

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(эта функция биективна).

Українська (ISO 639-3 ukr): (Лема Йонеди). Нехай $\mathcal{C}$ — мала категорія, а F — функтор з цієї категорії в категорію множин. Тоді для кожного об'єкта X категорії $\mathcal{C}$ існує природна бієкція між множиною природних перетворень $\hom(-, X) \Rightarrow F$ і множиною FX, і цей ізоморфізм визначається відповідністю

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(ця функція є бієктивною).

Беларуская (ISO 639-3 bel): (Лема Ёнеды). Няхай $\mathcal{C}$ — малая катэгорыя, а F — функтар з гэтай катэгорыі ў катэгорыю мностваў. Тады для кожнага аб'екта X катэгорыі $\mathcal{C}$ існуе натуральная біекцыя паміж мноствам натуральных пераўтварэнняў $\hom(-, X) \Rightarrow F$ і мноствам FX, і гэты ізамарфізм вызначаецца адпаведнасцю

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(гэта функцыя біектыўная).

Polski (ISO 639-3 pol): (Lemat Yonedy). Niech $\mathcal{C}$ będzie małą kategorią, a F funktorem z tej kategorii w kategorię zbiorów. Wówczas dla każdego obiektu X kategorii $\mathcal{C}$ istnieje naturalna bijekcja między zbiorem przekształceń naturalnych $\hom(-, X) \Rightarrow F$ a zbiorem FX, i ten izomorfizm jest określony przez odpowiedniość

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(ta funkcja jest bijekcją).

Čeština (ISO 639-3 ces): (Yonedovo lemma). Nechť $\mathcal{C}$ je malá kategorie a F funktor z této kategorie do kategorie množin. Pak pro každý objekt X kategorie $\mathcal{C}$ existuje přirozená bijekce mezi množinou přirozených transformací $\hom(-, X) \Rightarrow F$ a množinou FX, a tento izomorfismus je definován korespondencí

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(tato funkce je bijektivní).

Slovenčina (ISO 639-3 slk): (Yonedova lema). Nech $\mathcal{C}$ je malá kategória a F funktor z tejto kategórie do kategórie množín. Potom pre každý objekt

X kategórie $\mathcal{C}$ existuje prirodzená bijekcia medzi množinou prirodzených transformácií $\hom(-, X) \Rightarrow F$ a množinou FX, a tento izomorfizmus je definovaný korešpondenciou

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(táto funkcia je bijektívna).

Hornjoserbšćina (ISO 639-3 hsb): (Yonedowy lema). Njech $\mathcal{C}$ je mała kategorija a F funktor z tuteje kategorije do kategorije mnóstwow. Potom za kóždy objekt X kategorije $\mathcal{C}$ eksistuje přirodna bijekcija mjez mnóstwom přirodnych transformacijow $\hom(-, X) \Rightarrow F$ a mnóstwom FX, a tutón izomorfizm je definowany přez korespondencu

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(tuta funkcija je bijektiwna).

Kaszëbsczi (ISO 639-3 csb): (Yonedowô lema). Niech $\mathcal{C}$ bãdze małą kategòriją, a F fùnktorã z ti kategòriji w kategòriją zbiorów. Tej dlô kòżdégò objektu X kategòriji $\mathcal{C}$ jistnieje nôtëralnô bijekcjô midzë zbiorã nôtëralnëch transformacjów $\hom(-, X) \Rightarrow F$ a zbiorã FX, a nen izomòrfizm je wëznaczonë przez kòrespòndencjã

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(tô fùnkcjô je bijekcją).

Slovenščina (ISO 639-3 slv): (Yonedova lema). Naj bo $\mathcal{C}$ majhna kategorija in F funktor iz te kategorije v kategorijo množic. Tedaj za vsak objekt X iz $\mathcal{C}$ obstaja naravna bijekcija med množico naravnih transformacij $\hom(-, X) \Rightarrow F$ in množico FX, in ta izomorfizem je določen s korespondenco

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(ta funkcija je bijektivna).

Hrvatski (ISO 639-3 hrv): (Yonedina lema). Neka je $\mathcal{C}$ mala kategorija i F funktor iz ove kategorije u kategoriju skupova. Tada za svaki objekt X kategorije $\mathcal{C}$ postoji prirodna bijekcija između skupa prirodnih transformacija $\hom(-, X) \Rightarrow F$ i skupa FX, i ovaj izomorfizam je određen korespondencijom

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(ova funkcija je bijektivna).

Српски (ISO 639-3 srp): (Јонедина лема). Нека је $\mathcal{C}$ мала категорија и F функтор из ове категорије у категорију скупова. Тада за сваки

објекат X категорије $\mathcal{C}$ постоји природна бијекција између скупа природних трансформација $\hom(-,X) \Rightarrow F$ и скупа FX, и овај изоморфизам је одређен кореспонденцијом

$$\Big(\xi : \hom(-,X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(ова функција је бијективна).

Български (ISO 639-3 bul): (Лема на Йонеда). Нека $\mathcal{C}$ е малка категория и F е функтор от тази категория в категорията на множествата. Тогава за всеки обект X от $\mathcal{C}$ съществува естествена биекция между множеството на естествените преобразувания $\hom(-,X) \Rightarrow F$ и множеството FX, и този изоморфизъм е определен от съответствието

$$\Big(\xi : \hom(-,X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(тази функция е биективна).

Македонски (ISO 639-3 mkd): (Лема на Јонеда). Нека $\mathcal{C}$ е мала категорија и F е функтор од оваа категорија во категоријата на множества. Тогаш за секој објект X од $\mathcal{C}$ постои природна биекција меѓу множеството на природните трансформации $\hom(-,X) \Rightarrow F$ и множеството FX, и овој изоморфизам е определен со кореспонденцијата

$$\Big(\xi : \hom(-,X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(оваа функција е биективна).

Lietuvių (ISO 639-3 lit): (Yonedos lema). Tegul $\mathcal{C}$ yra maža kategorija ir F funktorius iš šios kategorijos į aibių kategoriją. Tada kiekvienam objektui X iš $\mathcal{C}$ egzistuoja natūrali bijekcija tarp natūralių transformacijų aibės $\hom(-,X) \Rightarrow F$ ir aibės FX, ir šis izomorfizmas apibrėžiamas atitikimu

$$\Big(\xi : \hom(-,X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(ši funkcija yra bijektyvi).

Latviešu (ISO 639-3 lav): (Jonedas lemma). Lai $\mathcal{C}$ ir maza kategorija un F ir funktors no šīs kategorijas uz kopu kategoriju. Tad katram objektam X no $\mathcal{C}$ eksistē dabiska bijekcija starp dabisko transformāciju kopu $\hom(-,X) \Rightarrow F$ un kopu FX, un šis izomorfisms ir definēts ar atbilstību

$$\Big(\xi : \hom(-,X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(šī funkcija ir bijektīva).

Ελληνικά (ISO 639-3 ell): (Λήμμα Yoneda). Έστω $\mathcal{C}$ μια μικρή κατηγορία και F ένας συναρτητής από αυτή την κατηγορία στην κατηγορία των συνόλων. Τότε, για κάθε αντικείμενο X της $\mathcal{C}$ υπάρχει μια φυσική αμφιμονοσήμαντη αντιστοιχία μεταξύ του συνόλου των φυσικών μετασχηματισμών $\hom(-,X) \Rightarrow F$ και του συνόλου FX, και αυτός ο ισομορφισμός ορίζεται από την αντιστοιχία

$$\Big(\xi : \hom(-,X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(αυτή η συνάρτηση είναι αμφιμονοσήμαντη).

Ἀρχαία Ἑλληνική (ISO 639-3 grc): (Λῆμμα τοῦ Yoneda). Ἔστω $\mathcal{C}$ μικρὰ κατηγορία καὶ F συναρτητὴς ἐκ ταύτης τῆς κατηγορίας εἰς τὴν τῶν συνόλων κατηγορίαν. Τότε, πρὸς ἕκαστον ἀντικείμενον X τῆς $\mathcal{C}$ ὑπάρχει φυσικὴ ἀμφιμονοσήμαντος ἀντιστοιχία μεταξὺ τοῦ συνόλου τῶν φυσικῶν μετασχηματισμῶν $\hom(-,X) \Rightarrow F$ καὶ τοῦ συνόλου FX, καὶ οὗτος ὁ ἰσομορφισμὸς ὁρίζεται ὑπὸ τῆς ἀντιστοιχίας

$$\Big(\xi : \hom(-,X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(αὕτη ἡ συνάρτησις ἀμφιμονοσήμαντός ἐστιν).

Shqip (ISO 639-3 sqi): (Lema e Yonedës). Le të jetë $\mathcal{C}$ një kategori e vogël dhe F një funktor nga kjo kategori në kategorinë e bashkësive. Atëherë, për çdo objekt X të $\mathcal{C}$ ekziston një bijeksion natyral midis bashkësisë së transformimeve natyrale $\hom(-,X) \Rightarrow F$ dhe bashkësisë FX, dhe ky izomorfizëm përcaktohet nga korrespondenca

$$\Big(\xi : \hom(-,X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(kjo funksion është bijektive).

हिन्दी (ISO 639-3 hin): (योनेदा प्रमेयिका). मान लीजिए $\mathcal{C}$ एक छोटी श्रेणी है और F इस श्रेणी से समुच्चयों की श्रेणी में एक प्रकार्यक है। तब $\mathcal{C}$ के प्रत्येक वस्तु X के लिए प्राकृतिक रूपांतरणों के समुच्चय $\hom(-,X) \Rightarrow F$ और समुच्चय FX के बीच एक प्राकृतिक अन्योन्याच्छादन विद्यमान है, और यह समाकारिता संगति से परिभाषित है

$$\Big(\xi : \hom(-,X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(यह फलन अन्योन्याच्छादक है)।

संस्कृतम् (ISO 639-3 san): (योनेदस्य साध्यम्). अस्तु $\mathcal{C}$ लघुवर्गः F च अस्माद्वर्गात् समुच्चयवर्गं प्रति प्रकार्यकः। तदा, $\mathcal{C}$ वर्गस्य प्रत्येकस्मिन् वस्तुनि X स्वाभाविकपरिवर्तनानां समुच्चयस्य $\hom(-,X) \Rightarrow F$ समुच्चयस्य FX च मध्ये स्वाभाविकं अन्योन्याच्छादनं विद्यते, अयं च समाकारित्वं संगत्या परिभाष्यते

$$\Big(\xi : \hom(-,X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(एषा क्रिया अन्योन्याच्छादिका अस्ति)।

فارسی (ISO 639-3 fas): (یونِدا لم). این از تابعگون یک F و کوچک رسته‌ی یک $\mathcal{C}$ کنید فرض مجموعه‌ی بین طبیعی دوسویی یک $\mathcal{C}$ از X شیء هر برای آنگاه باشد. مجموعه‌ها رسته‌ی به رسته تناظر توسط یکریختی این و دارد وجود FX مجموعه‌ی و $\hom(-,X) \Rightarrow F$ طبیعی تبدیلات

$$\Big(\xi : \hom(-,X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

می‌شود تعریف (است دوسویی تابع این).

Тоҷикӣ (ISO 639-3 tgk): (Леммаи Йонеда). Бигзор $\mathcal{C}$ категорияи хурд бошад ва F функтор аз ин категория ба категорияи маҷмӯъҳо бошад. Он гоҳ, барои ҳар объекти X аз $\mathcal{C}$ биексияи табиӣ дар байни маҷмӯъи табдилоти табиӣ $\hom(-,X) \Rightarrow F$ ва маҷмӯъи FX вуҷуд дорад, ва ин изоморфизм бо мутобиқат муайян карда мешавад

$$\Big(\xi : \hom(-,X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(ин функсия биективӣ аст).

Suomi (ISO 639-3 fin): (Yonedan lemma). Olkoon $\mathcal{C}$ pieni kategoria ja F funktori tästä kategoriasta joukkojen kategoriaan. Tällöin jokaiselle objektille X kategoriassa $\mathcal{C}$ on olemassa luonnollinen bijektio luonnollisten muunnosten joukon $\hom(-,X) \Rightarrow F$ ja joukon FX välillä, ja tämä isomorfismi on määritelty vastaavuudella

$$\Big(\xi : \hom(-,X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(tämä funktio on bijektiivinen).

Estonian (ISO 639-3 est): (Yoneda Lemma). Olgu väike kategooria $\mathcal{C}$ ja olgu funktor F sellest kategooriast hulkade kategooria jaoks. Siis iga objekti X jaoks kategooriast $\mathcal{C}$ leidub loomulik bijektsioon loomulike transformatsioonide $\hom(-,X) \Rightarrow F$ hulga ja hulga FX vahel, ja see isomordism on defineeritud vastavusega

$$\Big(\xi : \hom(-,X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

Magyar (ISO 639-3 hun): (Yoneda-lemma). Legyen $\mathcal{C}$ egy kis kategória és F egy funktor ebből a kategóriából a halmazok kategóriájába. Akkor minden X objektumra $\mathcal{C}$-ben létezik egy természetes bijekció a természetes transzformációk $\hom(-,X) \Rightarrow F$ halmaza és az FX halmaz között, és ez az izomorfizmus a következő megfeleltetéssel van meghatározva

$$\Big(\xi : \hom(-,X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(ez a függvény bijektív).

Türkçe (ISO 639-3 tur): (Yoneda lemması). $\mathcal{C}$ küçük bir kategori ve F bu kategoriden kümeler kategorisine bir funktör olsun. O zaman $\mathcal{C}$'nin her nesnesi X için, doğal dönüşümler $\hom(-, X) \Rightarrow F$ kümesi ile FX kümesi arasında doğal bir bijeksiyon vardır ve bu izomorfizma şu karşılıkla tanımlanır

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(bu fonksiyon bijektiftir).

Azərbaycanca (ISO 639-3 aze): (Yoneda lemması). $\mathcal{C}$ kiçik bir kateqoriya və F bu kateqoriyadan çoxluqlar kateqoriyasına bir funktor olsun. Onda $\mathcal{C}$-nin hər obyekti X üçün təbii çevirmələr çoxluğu $\hom(-, X) \Rightarrow F$ ilə FX çoxluğu arasında təbii bir bijeksiya mövcuddur və bu izomorfizm uyğunluqla müəyyən edilir

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(bu funksiya bijektivdir).

Монгол (ISO 639-3 mon): (Йонедагийн лемм). $\mathcal{C}$ нь жижиг ангилал, F нь энэ ангиллаас олонлогуудын ангилал руу чиглэсэн функтор байг. Тэгвэл $\mathcal{C}$-ийн аливаа объект X-ийн хувьд, байгалийн хувиргалтуудын олонлог $\hom(-, X) \Rightarrow F$ болон FX олонлогийн хооронд байгалийн биекц оршино, мөн энэ изоморфизм нь харгалзаагаар тодорхойлогдоно

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(энэ функц нь биектив юм).

العربية (ISO 639-3 ara): (يونيدا مبرهنة). ليكن $\mathcal{C}$ فئة صغيرة وF دالًّا إلى الفئة هذه من الطبيعية التحويلات مجموعة بين طبيعي تقابل يوجد $\mathcal{C}$ من X غرض لكل عندها، المجموعات. فئة بالتوافق معرَّف التماثل وهذا، FX والمجموعة $\hom(-, X) \Rightarrow F$

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(تقابلية الدالة هذه).

עברית (ISO 639-3 heb): (יונדה של הלמה). תהי $\mathcal{C}$ קטנה קטגוריה ויהי F פונקטור ועליות חד-חד-ערכיות קיימת $\mathcal{C}$ב- X עצם לכל אזי, הקבוצות. לקטגוריית זו מקטגוריה ואיזומורפיזם, FX הקבוצה לבין $\hom(-, X) \Rightarrow F$ הטבעיות ההתמרות קבוצת בין טבעית ההתאמה ידי על מוגדר זה

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(ועל חד-חד-ערכית היא זו פונקציה).

Malti (ISO 639-3 mlt): (Lemma ta' Yoneda). Ħalli $\mathcal{C}$ tkun kategorija żgħira u F funtur minn din il-kategorija għall-kategorija tas-settijiet. Imbagħad, għal kull oġġett X ta' $\mathcal{C}$ teżisti bijeżżjoni naturali bejn is-sett tat-trasformazzjonijiet naturali $\hom(-, X) \Rightarrow F$ u s-sett FX, u dan l-iżomorfizmu hu definit mill-korrispondenza

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(din il-funzjoni hi bijectiva).

Hausa (ISO 639-3 hau): (Lemmar Yoneda). Bari $\mathcal{C}$ ta kasance ƙaramar rukunin kuma F wani ma'aikata daga wannan rukunin zuwa rukunin saitoci. To, ga kowane abu X na $\mathcal{C}$ akwai bijection na dabi'a tsakanin saitin canjin dabi'a $\hom(-, X) \Rightarrow F$ da saitin FX, kuma wannan isomorphism an bayyana shi ta hanyar daidaitawa

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(wannan aiki bijective ne).

Soomaali (ISO 639-3 som): (Lemadda Yoneda). Ha noqoto $\mathcal{C}$ qayb yar iyo F funktor ka socota qaybtaan ilaa qaybta ururada. Markaa, wax kasta oo X ah ee $\mathcal{C}$ waxaa jira bijection dabiici ah oo u dhexeysa ururada isbeddelada dabiiciga ah $\hom(-, X) \Rightarrow F$ iyo ururada FX, isomorphism-kanna wuxuu ku qeexanyahay isku-dhigaalka

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(shaqadaan waa bijective).

Kiswahili (ISO 639-3 swa): (Lema ya Yoneda). Iwe $\mathcal{C}$ ni kategoria ndogo na F ni funktori kutoka kategoria hii hadi kategoria ya makundi. Basi, kwa kila kitu X cha $\mathcal{C}$ kuna bijeksheni ya asili kati ya kundi la mabadiliko ya asili $\hom(-, X) \Rightarrow F$ na kundi FX, na isomofizmu hii inafafanuliwa na uhusiano

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(kazi hii ni bijektivu).

isiZulu (ISO 639-3 zul): (ILema likaYoneda). Ake kuthi $\mathcal{C}$ ibe isigaba esincane kanye no-F umsebenzi kusuka kulesi sigaba kuya esigabeni samasethi. Ngakho-ke, kuyo yonke into X ye-$\mathcal{C}$ kukhona i-bijection yemvelo phakathi kwesethi yezinguquko zemvelo $\hom(-, X) \Rightarrow F$ nesethi FX, futhi lo isomorphism uchazwa ngokuvumelana

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(lo msebenzi uyi-bijective).

isiXhosa (ISO 639-3 xho): (ILema kaYoneda). Masithi $\mathcal{C}$ yiqela elincinci kunye no-F isebenza ukusuka kweli qela ukuya kwiqela lamasethi. Ngoko ke, kuyo yonke into X ye-$\mathcal{C}$ kukho i-bijection yendalo phakathi kwesethi yeenguqu zendalo $\hom(-, X) \Rightarrow F$ nesethi FX, kwaye lo isomorphism ichazwa ngokuvumelana

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(lo msebenzi yi-bijective).

Yorùbá (ISO 639-3 yor): (Lẹ́mà Yoneda). Jẹ́ kí $\mathcal{C}$ jẹ́ ẹ̀ka kékeré àti F jẹ́ fúnńtọ̀ láti ẹ̀ka yìí sí ẹ̀ka àwọn ìpele. Nítorí náà, fún ohun kọ̀ọ̀kan X nínú $\mathcal{C}$ bijẹ́kísọ̀n àdánidá kan wà láàárín ìpele àwọn ìyípadà àdánidá $\hom(-, X) \Rightarrow F$ àti ìpele FX, àti pé ìsọmọ́fíìsì yìí jẹ́ àlàyé nípasẹ̀ ìbáradọ́gba

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(iṣẹ́ yìí jẹ́ bijẹ́ktíìfù).

Igbo (ISO 639-3 ibo): (Lema Yoneda). Ka $\mathcal{C}$ bụrụ obere nkebi ma F bụrụ funktor sitere na nkebi a gaa na nkebi nke setị. Mgbe ahụ, maka ihe ọ bụla X nke $\mathcal{C}$ enwere bijection nkịtị n'etiti setị nke mgbanwe nkịtị $\hom(-, X) \Rightarrow F$ na setị FX, ma isomorphism a kọwapụtara site na nkwurịta

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(ọrụ a bụ bijective).

ქართული (ISO 639-3 kat): (იონედას ლემა). ვთქვათ $\mathcal{C}$ არის მცირე კატეგორია და F არის ფუნქტორი ამ კატეგორიიდან სიმრავლეთა კატეგორიაში. მაშინ $\mathcal{C}$-ს ყოველი ობიექტისთვის X არსებობს ნატურალური ბიექცია ნატურალურ გარდაქმნათა სიმრავლეს $\hom(-, X) \Rightarrow F$ და სიმრავლეს FX შორის, და ეს იზომორფიზმი განისაზღვრება შესაბამისობით

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(ეს ფუნქცია ბიექციურია).

Euskara (ISO 639-3 eus): (Yonedaren lema). Izan bedi $\mathcal{C}$ kategoria txiki bat eta F kategoria honetatik multzoen kategoriara doan funtzore bat. Orduan, $\mathcal{C}$-ko X objektu orotarako, $\hom(-, X) \Rightarrow F$ transformazio naturalen multzoaren eta FX multzoaren artean bijekzio natural bat existitzen da, eta isomorfismo hau korrespondentziaz definitua dago

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(funtzio hau bijektiboa da).

中文 (ISO 639-3 zho): (米田引理). 设 $\mathcal{C}$ 为一个小范畴，F 为从该范畴到集合范畴的一个函子。则对于 $\mathcal{C}$ 的每个对象 X，自然变换集合 $\hom(-,X) \Rightarrow F$ 与集合 FX 之间存在一个自然的双射，且该同构由对应关系

$$\Big(\xi : \hom(-,X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

所确定（此映射为双射）。

文言 (ISO 639-3 lzh): (米田引理). 設$\mathcal{C}$為小範疇，F為自此範疇至集合範疇之函子。則$\mathcal{C}$之任一對象X，自然變換之集$\hom(-,X) \Rightarrow F$與集FX之間有自然之雙射，此同構以對應

$$\Big(\xi : \hom(-,X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

確定之（此映射為雙射）。

日本語 (ISO 639-3 jpn): (米田の補題). $\mathcal{C}$ を小さな圏とし、F をこの圏から集合の圏への関手とする。このとき、$\mathcal{C}$ の任意の対象 X に対して、自然変換の集合 $\hom(-,X) \Rightarrow F$ と集合 FX の間に自然な全単射が存在し、この同型は対応

$$\Big(\xi : \hom(-,X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

により定められる（この写像は全単射である）。

한국어 (ISO 639-3 kor): (요네다 보조정리). $\mathcal{C}$가 작은 범주이고 F가 이 범주에서 집합의 범주로 가는 함자라 하자. 그러면 $\mathcal{C}$의 모든 대상 X에 대하여 자연 변환의 집합 $\hom(-,X) \Rightarrow F$과 집합 FX 사이에 자연스러운 전단사 함수가 존재하며, 이 동형 사상은 대응

$$\Big(\xi : \hom(-,X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

에 의해 정의된다 (이 함수는 전단사이다).

ภาษาไทย (ISO 639-3 tha): (บทตั้งโยเนดะ). ให้ $\mathcal{C}$ เป็นหมวดหมู่เล็กและ F เป็นฟังก์เตอร์จากหมวดหมู่นี้ไปยังหมวดหมู่ของเซต แล้วสำหรับทุกวัตถุ X ใน $\mathcal{C}$ จะมีการสมนัยแบบธรรมชาติระหว่างเซตของการแปลงธรรมชาติ $\hom(-,X) \Rightarrow F$ กับเซต FX และสมสัณฐานนี้ถูกกำหนดโดยความสอดคล้อง

$$\Big(\xi : \hom(-,X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(ฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งและทั่วถึง)

Tiếng Việt (ISO 639-3 vie): (Bổ đề Yoneda). Cho $\mathcal{C}$ là một phạm trù nhỏ và F là một hàm tử từ phạm trù này đến phạm trù các tập hợp. Khi đó, với mọi đối tượng X của $\mathcal{C}$, tồn tại một song ánh tự nhiên giữa tập các biến đổi tự nhiên $\hom(-, X) \Rightarrow F$ và tập FX, và đẳng cấu này được xác định bởi tương ứng

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(hàm này là song ánh).

Bahasa Indonesia (ISO 639-3 ind): (Lema Yoneda). Misalkan $\mathcal{C}$ adalah sebuah kategori kecil dan F sebuah funktor dari kategori ini ke kategori himpunan. Maka, untuk setiap objek X dari $\mathcal{C}$ terdapat sebuah bijeksi alami antara himpunan transformasi alami $\hom(-, X) \Rightarrow F$ dan himpunan FX, dan isomorfisma ini didefinisikan oleh korespondensi

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(fungsi ini bijektif).

Bahasa Melayu (ISO 639-3 msa): (Lema Yoneda). Biar $\mathcal{C}$ menjadi sebuah kategori kecil dan F sebuah fungtor daripada kategori ini ke kategori set. Maka, untuk setiap objek X daripada $\mathcal{C}$ wujud bijeksi tabii antara set transformasi tabii $\hom(-, X) \Rightarrow F$ dan set FX, dan isomorfisma ini ditakrifkan oleh korespondensi

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(fungsi ini adalah bijektif).

Filipino (ISO 639-3 fil): (Lema ni Yoneda). Hayaang ang $\mathcal{C}$ ay maging isang maliit na kategorya at ang F ay isang funktor mula sa kategoryang ito patungo sa kategorya ng mga hanay. Kung gayon, para sa bawat bagay X ng $\mathcal{C}$ mayroong likas na bijeksyon sa pagitan ng hanay ng mga likas na pagbabago $\hom(-, X) \Rightarrow F$ at ang hanay na FX, at ang isomorfismong ito ay binibigyang-kahulugan ng pagkakatumbas

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(ang punksyong ito ay bijektibo).

Te Reo Māori (ISO 639-3 mri): (Te Lema a Yoneda). Kia $\mathcal{C}$ he wāhanga iti, ā, ko F he functor mai i tēnei wāhanga ki te wāhanga o ngā huinga. Kātahi, mō ia mea X o $\mathcal{C}$ he bijection māori i waenga i te huinga o ngā hurihanga māori $\hom(-, X) \Rightarrow F$ me te huinga FX, ā, ko tēnei isomorphism ka whakamāramahia e te whakaritea

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(ko tēnei tukanga he bijective).

‘Ōlelo Hawai‘i (ISO 639-3 haw): (Ka Lema a Yoneda). E $\mathcal{C}$ he māhele li‘ili‘i, a me F he functor mai kēia māhele a i ka māhele o nā pū‘ulu. A laila, no kēlā mea X o $\mathcal{C}$ aia he bijection kūlohelohe ma waena o ka pū‘ulu o nā ho‘ololi kūlohelohe $\hom(-, X) \Rightarrow F$ a me ka pū‘ulu FX, a ua wheweheia kēia isomorphism e ka pilina

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(he bijective kēia hana).

Gagana Sāmoa (ISO 639-3 smo): (Le Lema a Yoneda). Ia $\mathcal{C}$ se vaega la‘ititi ma F se functor mai lenei vaega i le vaega o fa‘aputuputuga. Ona, mo mea uma lava X o le $\mathcal{C}$ o lo‘o i ai se bijection masani i le va o le fa‘aputuputuga o suiga masani $\hom(-, X) \Rightarrow F$ ma le fa‘aputuputuga FX, ma lenei isomorphism e fa‘amatalaina e le tutusa

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(lenei galuega e bijective).

Lea faka-Tonga (ISO 639-3 ton): (Ko e Lema ‘a Yoneda). Tuku ke $\mathcal{C}$ ko ha kalasi si‘i pea ko e F ko ha functor mei he kalasi ni ki he kalasi ‘o e ngaahi seti. Pea, ki he me‘a kotoa X ‘o e $\mathcal{C}$ ‘oku ai ha bijection fakanatula ‘i he vaha‘a ‘o e seti ‘o e ngaahi liliu fakanatula $\hom(-, X) \Rightarrow F$ mo e seti FX, pea ko e isomorphism ni ‘oku fakamatala‘i ‘e he fehokotaki

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(ko e ngāue ni ‘oku bijective).

Na vosa vaka-Viti (ISO 639-3 fij): (Na Lema ni Yoneda). Me $\mathcal{C}$ e dua na ivakarau lailai ka F e dua na functor mai na ivakarau oqo ki na ivakarau ni bula. Ia, ena veika kece X ni $\mathcal{C}$ e tiko e dua na bijection vakanatural maliwa ni seti ni veisau vakanatural $\hom(-, X) \Rightarrow F$ kei na seti FX, ka na isomorphism oqo e vakatakila ena veiwekani

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(na cakacaka oqo e bijective).

Reo Tahiti (ISO 639-3 tah): (Te Lema a Yoneda). Ia $\mathcal{C}$ ei tahi vaega iti e te F ei tahi functor no teie vaega i te vaega o te mau pupu. I reira, no te mau mea atoa X no te $\mathcal{C}$ e vai ra te hoe bijection natura i rotopū i te pupu o te mau huri natura $\hom(-, X) \Rightarrow F$ e te pupu FX, e teie isomorphism e faaitehia e te tauiraa

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(teie ohipa e bijective).

Nāhuatl (ISO 639-3 nci): (Lema Yoneda). Mā $\mathcal{C}$ tēpitōn categoría, īhuān F cē functor inīn categoría ītechcopa in categoría centlāliztli. Zazan, nochipa X tlamanitiliztli ītechcopa $\mathcal{C}$ oncah cē bijección yōlcameh inīn centlāliztli neneuhcāyōtl $\hom(-, X) \Rightarrow F$ īhuān centlāliztli FX, auh inīn isomorfismo tlanāhuatīlli īca in tlaneneuhcāyōtl

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(inīn tequitl bijective).

Runa Simi (ISO 639-3 que): (Yonedap lemann). $\mathcal{C}$ huch'uy categoría kachun, F-taq kay categoríamanta huñunkunap categoríanman functor kachun. Chayqa, $\mathcal{C}$-pi tukuy X imapaqpas, huk bijección kachkan $\hom(-, X) \Rightarrow F$ tikray huñup FX huñup chawpinpi, kay isomorfismotaq kay tupanakuywan kamachisqa

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(kay llamk'ayqa bijective).

Avañe'ẽ (ISO 639-3 grn): (Yoneda lema). Toiko $\mathcal{C}$ peteĩ categoría michĩ ha F peteĩ funktor ko categoría gui categoría aty reheve. Upéicha, opaite mba'e X $\mathcal{C}$ gui oĩ peteĩ bijección natural aty opaite ñemoambue natural $\hom(-, X) \Rightarrow F$ ha aty FX pa'ũme, ha ko isomorfismo oñembohéra correspondencia rupive

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(ko función ha'e bijektiva).

Aymar aru (ISO 639-3 aym): (Yoneda lema). $\mathcal{C}$ jisk'a categoría ukhamawa, F ukaxa aka categoríata conjuntonakan categoríaru functor ukhamawa. Ukhamaxa, $\mathcal{C}$ ukan sapa objeto X ukatakixa, natural bijección utji natural transformacionanakan conjunto $\hom(-, X) \Rightarrow F$ ukat conjunto FX taypin, ukat aka isomorfismoxa correspondencia ukampiwa definido

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(aka funciónax bijectiva ukhamawa).

Esperanto (ISO 639-3 epo): (Lemo el Yoneda). Por ĉiuj kategorio $\mathcal{C}$ kaj functo F de la kategorio $\mathcal{C}$ en la kategorio de aroj, kaj por ĉiuj objektoj X

el $\mathcal{C}$ estas reciproke unuvalora surĵeto inter la aro de naturaj transformoj $\hom(-, X) \Rightarrow F$ kaj la aro FX, specifita de funkcio

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X).$$

Interlingua (ISO 639-3 ina): (Lemma de Yoneda). Sia $\mathcal{C}$ un categoria parve e F un functor de iste categoria al categoria del insimules. Alora, pro cata objecto X de $\mathcal{C}$ il existe un bijection natural inter le insimul del transformationes natural $\hom(-, X) \Rightarrow F$ e le insimul FX, e iste isomorphismo es definite per le correspondentia

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(iste function es bijective).

Ido (ISO 639-3 ido): (Lemo di Yoneda). Esez $\mathcal{C}$ mikra kategorio e F funktoro de ca kategorio a la kategorio di ensembli. Lore, por omna objekto X de $\mathcal{C}$ existas naturala bijecto inter l'ensemblo di naturala transformi $\hom(-, X) \Rightarrow F$ e l'ensemblo FX, e ca izomorfeso esas definita per la korespondo

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(ca funciono esas bijektiva).

Volapük (ISO 639-3 vol): (Lem Yoneda). Mögos $\mathcal{C}$ binön klad smalik e F funktor de klad at ini klad setas. Tän, pro nöm yegodik X klada $\mathcal{C}$ dabinon bijeksion natülik mödü set feajükamas natülik $\hom(-, X) \Rightarrow F$ e set FX, e simorfam at padefükon dub korespondod

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(dun at binom bijektik).

Occidental (ISO 639-3 ile): (Lemma de Yoneda). Lass $\mathcal{C}$ esser un micri categorie e F un functor de ti categorie in li categorie de ensembles. Tande, por chascun objecte X de $\mathcal{C}$ existe un bijection natural inter li ensemble de transformationes natural $\hom(-, X) \Rightarrow F$ e li ensemble FX, e ti isomorphisme es definit per li correspondentie

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(ti function es bijective).

Lingua Franca Nova (ISO 639-3 lfn): (Lema de Yoneda). Sia $\mathcal{C}$ un categoria peti e F un funtor de esta categoria a la categoria de conjuntos. Alora, per cada ojeto X de $\mathcal{C}$ esiste un bijecta natural entre la conjunto de

trasformas natural $\hom(-, X) \Rightarrow F$ e la conjunto FX, e esta isomorfia es definida par la corespondente

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(esta funsiona es bijectante).

la lojban. (ISO 639-3 jbo): (le lojbo be la .ionedas.). ganai la'o zoi $\mathcal{C}$ zoi cmalu klesi gi la'o zoi F zoi funkto lo klesi lo klesi be lo'i cmima. .i ro dacti be la'o zoi X zoi be la'o zoi $\mathcal{C}$ zoi ku'o zo'u rarna bijekci cu zasti fa'u le cmima be le rarna cenba be la'o zoi $\hom(-, X) \Rightarrow F$ zoi bei le cmima be la'o zoi FX zoi .i le bi'ekci cu se ciksi le mapti

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(le fancu cu bijektive).

toki pona (ISO 639-3 tok): (sona lili Joneta). $\mathcal{K}$ li kulupu lili. P li linja kulupu. P li kama tan kulupu $\mathcal{K}$ li tawa kulupu pi kulupu ijo. A li ijo lon kulupu $\mathcal{K}$, la kulupu ijo $\hom(-, A) \Rightarrow P$ pi linja pi linja kulupu li sama e ijo PA. sama tan

$$\Big(\xi : \hom(-, A) \Rightarrow P\Big) \mapsto \xi_A(1_A).$$

ni li linja sama.

(ISO 639-3 tok): (). $\mathcal{K}$. P. P. $\mathcal{K}$. A. $\hom(-, A) \Rightarrow P$. PA. $=$

$$\Big(\xi : \hom(-, A) \Rightarrow P\Big) \mapsto \xi_A(1_A).$$

.

Quenya (ISO 639-3 qya): (Tercenya Yonedava). Nai $\mathcal{C}$ nauva pitya heren ar F nauva tertanwa ho sí heren mir i heren hostaron. Sí, ilya nati X hereno $\mathcal{C}$ ëa nórima cantassë imbi i hosta nórimaron ontië $\hom(-, X) \Rightarrow F$ ar i hosta FX, ar sí cantassë ná tirinwa i lé

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(sí tengwë ná cantassëa).

Sindarin (ISO 639-3 sjn): (Terch Yoneda). No $\mathcal{C}$ heren dithen a F terthannen o i heren hen nan heren en hoeth. Si, an bach nad X en $\mathcal{C}$ na gwestannen nóriel im i hoeth en prestanneth nórel $\hom(-, X) \Rightarrow F$ a i hoeth FX, a i iðrannen hen na pannen ned i gwedhannen

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(i dangweth hen na gwestannen).

tlhIngan Hol (ISO 639-3 tlh): (Yoneda nger). $\mathcal{C}$ mach Segh 'oH. F lIngwI' ghaH Segh'a'vetlhvo' ghommeymey Segh. vaj $\mathcal{C}$ Doch Hoch X-vaD, motlh bijection tu'lu', $\hom(-, X) \Rightarrow F$ choHmeH ghom je FX ghom jojDaq, 'ej nger'a' Del mIw

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(mIwvam bijective 'oH).

Lì'fya leNa'vi (CLCR art-x-navi): (Yoneda aysänumvi). Txo $\mathcal{C}$ lu hì'ang kategorì ulte F lu funktor ta fìkategorì ne kategorì ayhonä. Tsakrr, frapohu lì'u X kategorìä $\mathcal{C}$ lu eyawr bijectiyon lì'fyavi atxan nì'aw $\hom(-, X) \Rightarrow F$ sì lì'u FX mì, ulte fì'isomorfism lu tìngay ta fìtxele

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(fìtìkan lu bijective).

Hen Dothrak (CLCR art-x-dothraki): (Nger Yoneda). Hash $\mathcal{C}$ zhorre kategorì me F funktor ha kategorak jin ido kategorì hosori. Kisha, majin hash X ki $\mathcal{C}$ asti bijektion vojjor ki hosori vojjori chomat $\hom(-, X) \Rightarrow F$ ma hosori FX, ma jin isomorfismo assilat ki korespondazhoon

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(jin dothralat bijektive).

Valyrio Eglie (CLCR art-x-valyrian): (Lema Yoneda). Bisa $\mathcal{C}$ hae kategorīa yn F funktor bē kategorīa va kategorīa tubio. Sesīr, mōris trēsia X kategorīo $\mathcal{C}$ issa dāria bijektiōn va jorrāelio chomaio $\hom(-, X) \Rightarrow F$ yn tubis FX hēnkirī, yn bōsa isomorfismo issa māzigon bē korēspōndēmo

$$\Big(\xi : \hom(-, X) \Rightarrow F\Big) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(bōsa arlī issa bijektīva).